

Лабораторная работа 2

Основы информационной безопасности

Намруев Максим Саналович

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Выводы	11

Список иллюстраций

2.1	Guest	6
2.2	пароль	7
2.3	pwd	7
2.4	whoami	8
2.5	id	8
2.6	group	8
2.7	cat	8
2.8	lowskill	9
2.9	chmod	9
2.10	echo	9
2.11	excel	10
2.12	still excel	10

Список таблиц

1 Цель работы

Получение практических навыков работы в консоли с атрибутами файлов, закрепление теоретических основ дискреционного разграничения доступа в современных системах с открытым кодом на базе ОС Linux

2 Выполнение лабораторной работы

1. Создаю учетную запись guest(рис. 2.1).

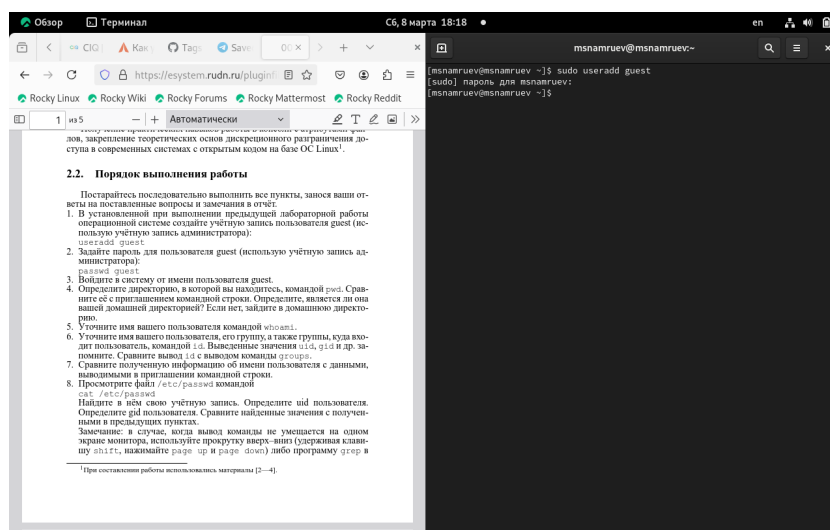


Рис. 2.1: Guest

2. Задаю пароль для пользователя Guest(рис. 2.2).

```

[msnamruev@msnamruev ~]$ sudo useradd guest
[sudo] пароль для msnamruev:
[msnamruev@msnamruev ~]$ sudo passwd guest
[sudo] пароль для msnamruev:
Изменение пароля пользователя guest.
Новый пароль:
НЕУДАЧНЫЙ ПАРОЛЬ: Пароль должен содержать не менее 8 символов
Повторите ввод нового пароля:
Извините, но пароли не совпадают.
passwd: Ошибка при операциях с маркером проверки подлинности
[msnamruev@msnamruev ~]$ sudo passwd guest
Изменение пароля пользователя guest.
Новый пароль:
НЕУДАЧНЫЙ ПАРОЛЬ: Пароль не прошел проверку орфографии - слишком простой
Повторите ввод нового пароля:
Извините, но пароли не совпадают.
passwd: Ошибка при операциях с маркером проверки подлинности
[msnamruev@msnamruev ~]$ sudo passwd guest
Изменение пароля пользователя guest.
Новый пароль:
НЕУДАЧНЫЙ ПАРОЛЬ: Пароль не прошел проверку орфографии - на основе слова из словаря
Повторите ввод нового пароля:
passwd: данные аутентификации успешно обновлены.
[msnamruev@msnamruev ~]$ sudo passwd guest
Изменение пароля пользователя guest.
Новый пароль:
НЕУДАЧНЫЙ ПАРОЛЬ: Пароль должен содержать не менее 8 символов
Повторите ввод нового пароля:
passwd: данные аутентификации успешно обновлены.
[msnamruev@msnamruev ~]$

```

Рис. 2.2: пароль

3. Вхожу в систему в систему от имени пользователя guest
4. Определяю директорию, в которой нахожусь.(рис. 2.3).

```

[guest@msnamruev ~]$ pwd
/home/guest
[guest@msnamruev ~]$ cd ~
[guest@msnamruev ~]$ pwd
/home/guest
[guest@msnamruev ~]$

```

Рис. 2.3: pwd

5. Уточняю имя моего пользователя(рис. 2.4).

```
[guest@msnamruev ~]$ whoami
guest
[guest@msnamruev ~]$
```

Рис. 2.4: whoami

6. Уточняю имя пользователя и его группу командой id(рис. 2.5).(рис. 2.6).

```
[guest@msnamruev ~]$ id
uid=1001(guest) gid=1001(guest) группы=1001(guest) контекст=unconfine
d_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
[guest@msnamruev ~]$
```

Рис. 2.5: id

```
[guest@msnamruev ~]$ groups
guest
[guest@msnamruev ~]$
```

Рис. 2.6: group

7. Сравниваю полученную информацию об имени пользователя с данными в приглашении командной строки.
8. Просматриваю файл /etc/passwd(рис. 2.7).

```
guest:x:1001:1001:./home/guest:/bin/bash
[guest@msnamruev ~]$ cat /etc/passwd | grep guest
guest:x:1001:1001:./home/guest:/bin/bash
[guest@msnamruev ~]$
```

Рис. 2.7: cat

9. Определяю существование в системе директории командой ls -l /home/(рис. 2.8).

```
[guest@msnamruev ~]$ ls -l /home/
итого 8
drwx-----. 14 guest      guest      4096 мар  8 18:32 guest
drwx-----. 15 msnamruev msnamruev 4096 фев 22 00:21 msnamruev
[guest@msnamruev ~]$
```

Рис. 2.8: lowskill

10. Проверяю какие расширенные атрибуты установлены в поддиректории
11. Создаю поддиректорию dir1
12. Снимаю с директорию все атрибуты(рис. 2.9).

```
[guest@msnamruev ~]$ chmod 00 dir1
[guest@msnamruev ~]$ ls -l
итого 0
d------. 2 guest guest    6 мар  8 18:44 dir1
drwxr-xr-x. 2 guest guest    6 мар  8 18:32 Видео
drwxr-xr-x. 2 guest guest    6 мар  8 18:32 Документы
drwxr-xr-x. 2 guest guest    6 мар  8 18:32 Загрузки
drwxr-xr-x. 2 guest guest  158 мар  8 18:49 Изображения
drwxr-xr-x. 2 guest guest    6 мар  8 18:32 Музыка
drwxr-xr-x. 2 guest guest    6 мар  8 18:32 Общедоступные
drwxr-xr-x. 2 guest guest    6 мар  8 18:32 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 2 guest guest    6 мар  8 18:32 Шаблоны
[guest@msnamruev ~]$
```

Рис. 2.9: chmod

13. Пытаюсь создать файл file1(рис. 2.10).

```
[guest@msnamruev ~]$ echo "test" > /home/guest/dir1/file1
bash: /home/guest/dir1/file1: Отказано в доступе
[guest@msnamruev ~]$
```

Рис. 2.10: echo

14. Заполняю таблицу Установленные права и разрешённые действия(рис. 2.11).

права директории	права файла	создание файла	удаление файла	запись в файл	чтение файла	смена директории	просмотр файлов в директории	переименование файла	смена атрибутов файла
d(000)	d(000)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	d(100)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	d(200)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	d(300)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	d(400)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	d(500)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	d(600)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	d(700)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(100)	d(000)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(100)	d(100)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(100)	d(200)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(100)	d(300)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(100)	d(400)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(100)	d(500)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(100)	d(600)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(100)	d(700)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(200)	d(000)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(200)	d(100)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(200)	d(200)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(200)	d(300)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(200)	d(400)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(200)	d(500)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(200)	d(600)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(200)	d(700)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(300)	d(000)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(300)	d(100)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(300)	d(200)	-	-	-	-	-	-	-	-

Рис. 2.11: excel

15. На основании этой таблицы определяю те или иные минимальные необходимые права для выполнения операций внутри директории (рис. 2.12).

операция	минимальное право	минимальное право на файл
создание файла	d(300)	d(000)
удаление файла	d(300)	d(000)
чтение файла	d(100)	d(400)
запись в файл	d(100)	d(200)
переименование файла	d(300)	d(000)
создание поддиректории	d(300)	d(000)
удаление поддиректории	d(300)	d(000)

Рис. 2.12: still excel

3 Выводы

i waste my time